Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота №2

«Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Роботу виконав
Студент групи ІО-43
Семчук Т.Р.
Роботу перевірив:
Русінов В.В.

Київ 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL.

Мета: Перетворити ER-модель, розроблену в лабораторній роботі №1, на фактичну реляційну схему. Набути навичок написання DDL-інструкцій, визначення ключів та обмежень, а також заповнення бази даних за допомогою DML-запитів.

Завдання:

1. Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці в PostgreSQL.
2. Вказати відповідні типи даних, первинні та зовнішні ключі, а також обмеження (UNIQUE, NOT NULL, CHECK, DEFAULT).
3. Вставити зразки рядків (не менше 3 на таблицю) за допомогою INSERT INTO.
4. Протестувати схему в клієнті pgAdmin та навести докази заповнення таблиць.

Опис реляційної схеми БД «Вейп-шоп»

Category: Зберігає категорії товарів. category_id є первинним ключем (PK).

Product: Основна таблиця товарів. product_id — PK, sku — UNIQUE. category_id — зовнішній ключ (FK), що посилається на category. Обмеження CHECK (base_price > 0).

Supplier: Інформація про постачальників. supplier_id — PK.

Inventory: Поточні залишки на складі. inventory_id — PK, product_id — FK з обмеженням UNIQUE (один запис — один товар). Обмеження CHECK (quantity_in_stock >= 0).

Purchase: Надходження товарів від постачальників. purchase_id — PK, supplier_id — FK.

purchase_item: Позиції в надходженні (зв’язок багато-до-багатьох).

Customer: Інформація про клієнтів. customer_id — PK. Поле email має обмеження UNIQUE.

Sale: Фіксує продажі. sale_id — PK, customer_id — FK.

sale_item: Позиції в продажі (зв’язок багато-до-багатьох).

DDL скрипт:

```
CREATE TABLE category (
   category_id SERIAL PRIMARY KEY,
   category_name VARCHAR(50) NOT NULL,
   description TEXT
);

CREATE TABLE product (
   product_id SERIAL PRIMARY KEY,
   sku VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
   product_name VARCHAR(100) NOT NULL,
   description TEXT,
   category_id INTEGER REFERENCES category(category_id) ON DELETE SET NULL,
   base_price NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (base_price > 0),
   nicotine_level NUMERIC(4,2) CHECK (nicotine_level >= 0),
   volume INTEGER CHECK (volume > 0),
   power INTEGER CHECK (power >= 0)
);

CREATE TABLE supplier (
   supplier_id SERIAL PRIMARY KEY,
   supplier_name VARCHAR(100) NOT NULL,
   contact_person VARCHAR(100),
   phone VARCHAR(20),
   email VARCHAR(100),
   address TEXT
);

CREATE TABLE inventory (
   inventory_id SERIAL PRIMARY KEY,
   product_id INTEGER UNIQUE REFERENCES product(product_id) ON DELETE
CASCADE,
   quantity_in_stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (quantity_in_stock >= 0),
   min_stock_level INTEGER NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (min_stock_level >= 0),
   last_updated TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE purchase (
   purchase_id SERIAL PRIMARY KEY,
   purchase_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
   supplier_id INTEGER REFERENCES supplier(supplier_id),
   total_amount NUMERIC(12,2) CHECK (total_amount >= 0)
);

CREATE TABLE purchase_item (
   purchase_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
   purchase_id INTEGER REFERENCES purchase(purchase_id) ON DELETE CASCADE,
   product_id INTEGER REFERENCES product(product_id),
   quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
   unit_price NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0)
);
```

```
CREATE TABLE customer (
    customer_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    registration_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

CREATE TABLE sale (
    sale_id SERIAL PRIMARY KEY,
    sale_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    customer_id INTEGER REFERENCES customer(customer_id),
    total_amount NUMERIC(12,2) CHECK (total_amount > 0),
    payment_method VARCHAR(30) DEFAULT 'cash'
);

CREATE TABLE sale_item (
    sale_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    sale_id INTEGER REFERENCES sale(sale_id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER REFERENCES product(product_id),
    quantity INTEGER NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    unit_price NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (unit_price > 0)
);
```

DML скрипт:

```
INSERT INTO category (category_name, description) VALUES
('Вейпи', 'Одноразові сигарети, под-системи та бокс-моди'),
('Рідини', 'Рідини різних смаків і міцності'),
('Аксесуари', 'Котушки, картриджі, чохли та інші аксесуари');

INSERT INTO product (sku, product_name, description, category_id, base_price,
nicotine_level, volume, power) VALUES
('V001', 'Xros Mini 5', 'Компактний под-система 5 покоління', 1, 899.00, 0,
NULL, NULL),
('L001', 'Elf Bar 5000 Mango', 'Популярна одноразка', 2, 149.00, 5.0, 10, NULL),
('A001', 'Котушки Smok TFV9 Mesh 0.15 Ом (5 шт)', 'Для атомайзерів Smok',
3, 249.00, NULL, NULL, NULL),
('V002', 'GeekVape Aegis Legend 2', 'Захищений від води бокс-мод', 1, 2299.00,
0, NULL, 200);

INSERT INTO supplier (supplier_name, contact_person, phone, email, address)
VALUES
('ТОВ ВейпОпт', 'Олег Петренко', '+380501234567', 'opt@vape.com.ua', 'Київ,
вул. Хрещатик, 22'),
('VapeShop Pro', 'Тарас Семчук', '+380501112233', 'taras.semchuk@gmail.com',
```

'Львів'),
('Elite Vape', 'Анна Букацька', '+380677778899', 'anna.bukatska@ukr.net', 'Київ');

INSERT INTO inventory (product_id, quantity_in_stock, min_stock_level)
VALUES
(1, 35, 10),
(2, 87, 20),
(3, 45, 10),
(4, 12, 5);

INSERT INTO purchase (purchase_date, supplier_id, total_amount) VALUES
('2026-03-15', 1, 18500.00),
('2026-03-28', 2, 12400.00),
('2026-04-10', 3, 6800.00);

INSERT INTO purchase_item (purchase_id, product_id, quantity, unit_price)
VALUES
(1, 1, 15, 650.00),
(1, 2, 80, 95.00),
(2, 2, 120, 90.00),
(3, 3, 50, 220.00),
(3, 4, 10, 1950.00);

INSERT INTO customer (name, phone, email) VALUES
('Віктор Мельник', '+380501112233', 'melnyk.viktor@gmail.com'),
('Олена Мороз', '+380677778899', 'moroz.o@ukr.net'),
('Семчук Максим', '+380931234567', 'semchuk.max@i.ua'),
('Назар Москаль', '+380501234567', 'nazar.moskal@gmail.com');

INSERT INTO sale (sale_date, customer_id, total_amount, payment_method)
VALUES
('2026-04-12', 1, 899.00, 'card'),
('2026-04-14', 2, 447.00, 'cash'),
('2026-04-16', 3, 249.00, 'card'),
('2026-04-17', 4, 2299.00, 'card');

INSERT INTO sale_item (sale_id, product_id, quantity, unit_price) VALUES
(1, 1, 1, 899.00),
(2, 2, 3, 149.00),
(3, 3, 1, 249.00),
(4, 4, 1, 2299.00);

Результати SELECT *:

Query Query History

```
1  SELECT * FROM category;
```

Data Output Messages Notifications

	category_id [PK] integer	category_name character varying (50)	description text
1	1	Вейпи	Одноразові сигарети, под-системи та бокс-м...
2	2	Рідини	Рідини різних смаків і міцності
3	3	Аксесуари	Котушки, картриджі, чохли та інші аксесуари

```
1  SELECT * FROM product;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1

	product_id [PK] integer	sku character varying	product_name character varying (100)	description text	categor integer	base_price numeric (10,2)	nicotine_level numeric (4,2)	volume integer	power integer
1	1	V001	Xros Mini 5	Компактний под-система 5 п...	1	899.00	0.00	[null]	[null]
2	2	L001	Elf Bar 5000 Mango	Популярна одноразка	2	149.00	5.00	10	[null]
3	3	A001	Котушки Smok TFV9 Mesh 0.15...	Для атомайзерів Smok	3	249.00	[null]	[null]	[null]
4	4	V002	GeekVape Aegis Legend 2	Захищений від води бокс-мод	1	2299.00	0.00	[null]	200

Query Query History

```
1  SELECT * FROM supplier;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

	supplier_id [PK] integer	supplier_name character varying (100)	contact_person character varying (100)	phone character varying (20)	email character varying (100)	address text
1	1	ТОВ ВейпОпт	Олег Петренко	+380501234567	opt@vape.com.ua	Київ, вул. Хрещатик, ...
2	2	VapeShop Pro	Тарас Семчук	+380501112233	taras.semchuk@gmail.c...	Львів
3	3	Elite Vape	Анна Букацька	+380677778899	anna.bukatska@ukr.net	Київ

Query Query History

```
SELECT * FROM inventory;
```

Data Output Messages Notifications

	inventory_id [PK] integer	product_id integer	quantity_in_stock integer	min_stock_level integer	last_updated timestamp without time zone
1	1	1	35	10	2026-04-17 03:17:10.953609
2	2	2	87	20	2026-04-17 03:17:10.953609
3	3	3	45	10	2026-04-17 03:17:10.953609
4	4	4	12	5	2026-04-17 03:17:10.953609

Query Query History

```
SELECT * FROM purchase;
```

Data Output Messages Notifications

	purchase_id [PK] integer	purchase_date date	supplier_id integer	total_amount numeric (12,2)
1	1	2026-03-15	1	18500.00
2	2	2026-03-28	2	12400.00
3	3	2026-04-10	3	6800.00

Query Query History

```
SELECT * FROM purchase_item ;
```

Data Output Messages Notifications

	purchase_item_id [PK] integer	purchase_id integer	product_id integer	quantity integer	unit_price numeric (10,2)
1	1	1	1	15	650.00
2	2	1	2	80	95.00
3	3	2	2	120	90.00
4	4	3	3	50	220.00
5	5	3	4	10	1950.00

Query Query History

```
1 SELECT * FROM customer ;
```

Data Output Messages Notifications

	customer_id [PK] integer	name character varying (100)	phone character varying (20)	email character varying (100)	registration_date date
1	1	Віктор Мельник	+380501112233	melnyk.viktor@gmail.c...	2026-04-17
2	2	Олена Мороз	+380677778899	moroz.o@ukr.net	2026-04-17
3	3	Семчук Максим	+380931234567	semchuk.max@i.ua	2026-04-17
4	4	Назар Москаль	+380501234567	nazar.moskal@gmail.c...	2026-04-17

Query Query History

```
1 SELECT * FROM sale ;
```

Data Output Messages Notifications

	sale_id [PK] integer	sale_date date	customer_id integer	total_amount numeric (12,2)	payment_method character varying (30)
1	1	2026-04-12	1	899.00	card
2	2	2026-04-14	2	447.00	cash
3	3	2026-04-16	3	249.00	card
4	4	2026-04-17	4	2299.00	card

Query Query History

```
1 SELECT * FROM sale_item ;
```

Data Output Messages Notifications

	sale_item_id [PK] integer	sale_id integer	product_id integer	quantity integer	unit_price numeric (10,2)
1	1	1	1	1	899.00
2	2	2	2	3	149.00
3	3	3	3	1	249.00
4	4	4	4	1	2299.00

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №2 було успішно здійснено перетворення ER-моделі предметної області «вейп-шоп» у фізичну реляційну схему для СУБД PostgreSQL.

Було створено 9 взаємопов’язаних таблиць, налаштовано первинні (PRIMARY KEY) та зовнішні (FOREIGN KEY) ключі, застосовано обмеження NOT NULL, UNIQUE, CHECK та DEFAULT. Таблиці успішно заповнено тестовими даними (по 3–5 записів у кожній таблиці). Схема протестована в pgAdmin 4.